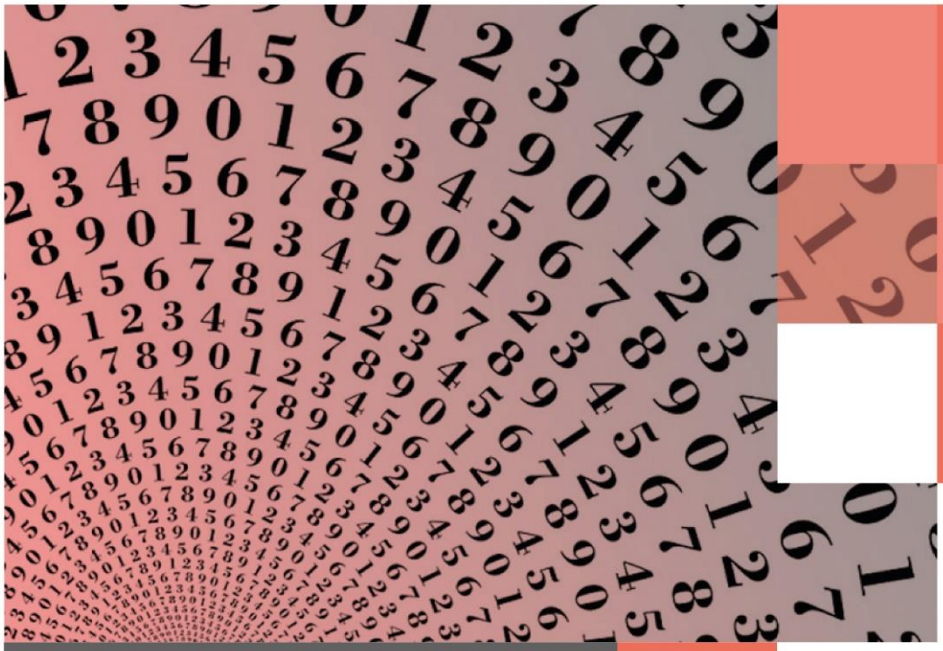
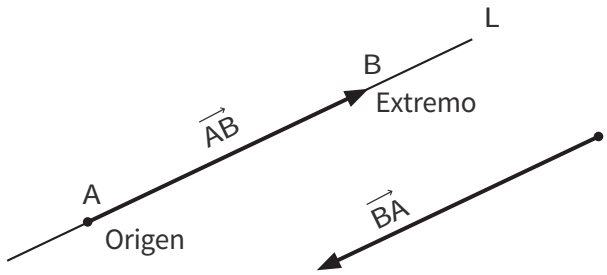
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

VECTORES



1. VECTORES

Un vector es un segmento de recta dirigido $\overrightarrow{AB}$ caracterizado por tener:



Módulo: Es la longitud del segmento AB se anota como $|\overrightarrow{AB}|$.

Dirección: Está dada por la posición de la recta que contiene al vector (recta L).

Sentido: Existen dos sentidos posibles, de A hacia B o de B hacia A, indicados por la flecha $\overrightarrow{AB}$ o $\overrightarrow{BA}$, respectivamente.

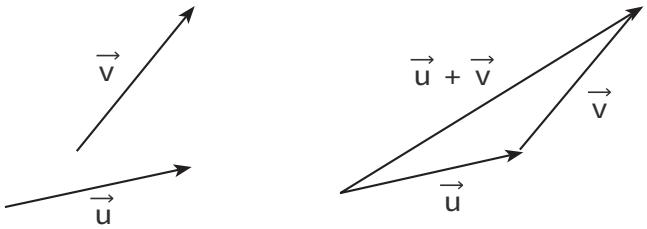
OBSERVACIONES

- *Dos vectores son **equipolentes** si tienen igual **módulo, dirección y sentido**, es decir, son iguales.*
- *Los vectores también se expresan con una letra minúscula y una flecha sobre dicha letra: $\vec{u}$*
- *Si A coincide con B, tendremos el vector cero o nulo $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$*
- *El vector $\vec{v}$ (a, b) tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se diga lo contrario.*

2. OPERACIONES CON VECTORES

2.1 ADICIÓN

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, copiamos $\vec{v}$ a continuación de $\vec{u}$, haciendo coincidir el origen de $\vec{v}$ con el extremo de $\vec{u}$. Luego, $\vec{u} + \vec{v}$ es el vector que resulta de unir el origen de $\vec{u}$ con el extremo de $\vec{v}$.



OBSERVACIONES

- *La suma de vectores es siempre otro vector.*
- *$-\vec{v}$ es el inverso aditivo de $\vec{v}$: $\vec{v} + -\vec{v} = \vec{0}$.*

EJERCICIOS

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

a. _____ Dos vectores son iguales si tienen igual longitud o módulo.

b. _____ Dos vectores en un plano son paralelos si forman el mismo ángulo con respecto a una recta de referencia común.

c. _____ El módulo de un vector es equivalente a la longitud de éste.

d. _____ La notación de un vector $\overrightarrow{AB}$ indica que, su extremo es A y su origen es B.

e. _____ Si el vector $\overrightarrow{AB}$ es equipolente con el vector $\overrightarrow{BA}$, entonces $\overrightarrow{AB}$ es el vector nulo.

Respuestas				
a. F	b. V	c. V	d. F	e. V

2.2 SUSTRACCIÓN

El vector diferencia entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, en ese orden, es $\vec{u} + (-\vec{v})$, donde $-\vec{v}$ (inverso aditivo del vector $\vec{v}$) tiene igual módulo y dirección pero sentido contrario a $\vec{v}$.

2.3 PONDERACIÓN POR UN ESCALAR

Dado $\mathbf{a} \in \mathbb{R}$ y un vector $\vec{v}$, entonces:

- La magnitud de $\mathbf{a} \cdot \vec{v}$ es $|a| \cdot |\vec{v}|$
- Si $a > 0$, la dirección y sentido de $a \cdot \vec{v}$ corresponden a las del vector $\vec{v}$.
- Si $a < 0$, la dirección es la misma de $\vec{v}$ y su sentido contrario a $\vec{v}$.

EJERCICIOS

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

a. _____ Restar dos vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ (en ese orden) equivale a sumar el primero con el inverso aditivo del segundo vector.

b. _____ La magnitud del vector $-a \cdot \vec{v}$ es equivalente a la magnitud del vector $a \cdot \vec{v}$, con $a \in \mathbb{R}$

c. _____ $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$.

d. _____ $a \cdot \vec{v}| = a\,|\vec{v}|$, con $a \in \mathbb{R}$

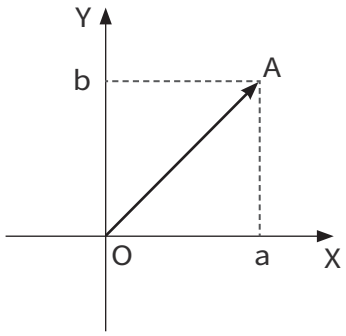
e. _____ Si el vector $\vec{u}$ es equipolente con el vector $\vec{v}$, entonces el vector diferencia entre ambos vectores es el vector nulo.

f. _____ Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen igual dirección y son de módulo 2 unidades, entonces el módulo del vector resultado de $\vec{u} - \vec{v}$ es 0 unidades.

Respuestas					
a. V	b. V	c. F	d. F	e. V	f. F

3. VECTORES EN $\mathbb{R}^2$

Se puede establecer una relación entre las coordenadas del extremo de un vector asociándolo a un vector anclado en el origen. Por ejemplo $\overrightarrow{OA} = (a, b)$ como se muestra en la figura adjunta



DEFINICIONES

Dados los vectores $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$ se definen:

3.1 MÓDULO O MAGNITUD DE UN VECTOR

$$|\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2}$$

3.2 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2)$$

3.3 PONDERACIÓN POR UN ESCALAR K (REAL)

$$k \cdot \vec{a} = k \cdot (a_1, a_2) = (k \cdot a_1, k \cdot a_2)$$

3.4 VECTORES UNITARIOS

Se definen los vectores unitarios (módulo igual a 1):

$$\boxed{\hat{i} = (1\,,0) \;\; y \;\; \hat{j} = (0\,,1)}$$

De modo que cualquier vector en el plano se puede expresar en términos de ellos (forma canónica).

$$\boxed{\vec{a} = a_1 \cdot \hat{i} + a_2 \cdot \hat{j} = (a_1\,, a_2)}$$

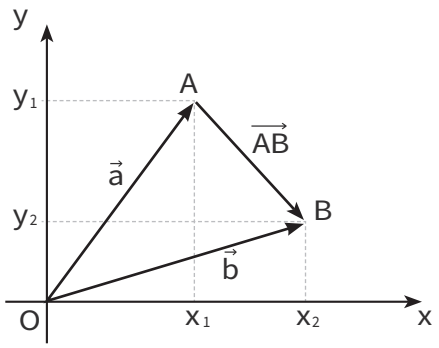
Dado el vector $\overrightarrow{AB}$ no anclado en el origen, con $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, entonces:

$$\vec{a} + \overrightarrow{AB} = \vec{b}$$

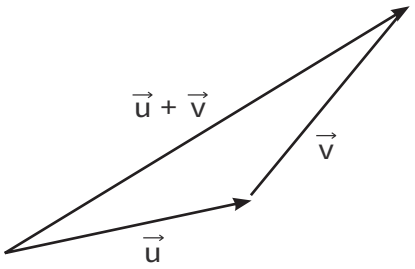
$$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$$

$$\overrightarrow{AB} = (x_2\,, y_2) - (x_1\,, y_1)$$

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1\,, y_2 - y_1)}$$

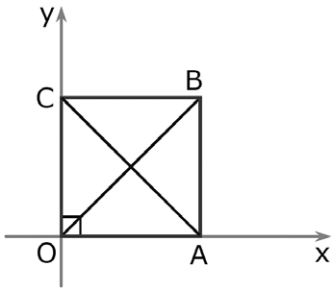


Para dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en el plano o en el espacio, se cumple la desigualdad $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$, llamada **desigualdad triangular**.



EJERCICIOS

1. En la figura adjunta, OABC es un cuadrado de lado 3 cm, $\overline{OB}$ y $\overline{AC}$ son diagonales. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.



a. _____ $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB}$

b. _____ $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB}$

c. _____ $|\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AC}|$

d. _____ $|\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OA}|$

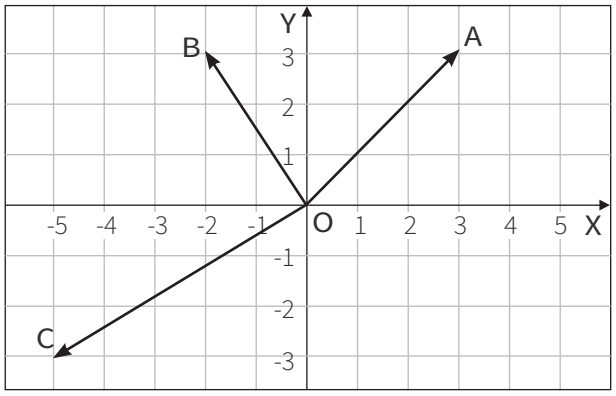
e. _____ $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BO}$

f. _____ $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OC}$

g. _____ $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$

h. _____ $\overrightarrow{OB}$ se puede representar por $3\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}$

2. En el gráfico de la figura adjunta, $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$ y $\overrightarrow{OC} = \vec{w}$. Determine



a. $|\vec{w}| =$

b. $\vec{u} + \vec{w} =$

c. $\vec{w} - \vec{v} =$

d. $-2\vec{w} + 3\vec{u} =$

e. $|\vec{u} - \vec{v}| =$

f. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} =$

g. El cuadrante en el cual se encuentra el vector $-4\vec{v} - \vec{w}$

3. Un vector anclado en el origen tiene módulo igual a 6 unidades, y la abscisa de su extremo es -4. ¿Cuál es la coordenada de la segunda componente, sabiendo que está ubicado en el tercer cuadrante?

4. Dados los vectores $\vec{u} = (10, b)$ y $\vec{v} = (6, 8)$, con $b > 0$, ¿cuál es el valor de b para que la longitud de $\vec{u}$ sea el doble de longitud de $\vec{v}$?

5. Dados los vectores $\vec{p} = (2, 4)$, $\vec{q} = (15, -30)$ y $\vec{r} = (11, -14)$, ¿cuál debe ser el valor de t para que se cumpla que $\vec{p} + t \cdot \vec{q} = \vec{r}$?

6. Sean $\vec{u} = (-2, 3m + 2n)$ y $\vec{v} = (6m - 4n, 5)$. Si $\vec{u} = \vec{v}$, entonces $m \cdot n$ es

7. Dado el vector $\vec{u} = (1 + 2a, 4 - 3a)$, ¿cuál es el conjunto de todos los valores de **a** para los cuales el vector $\vec{u}$ está en el segundo cuadrante?

Respuestas			
1. a. V b. F c. V d. V e. F f. V g. V h. V	2. a. $\sqrt{34}$ b. (-2,0) c. (-3,-6) d. (19,15) e. 5 f. (-8,-6) g. IV	3. $-2\sqrt{5}$	4. $10\sqrt{3}$
5. $\frac{3}{5}$	6. 1	7. $]-\infty, -\frac{1}{2}[$	